

数理逻辑期末考试汇总

Hank Wang

2020 年 9 月 10 日

1 2020年春季期末

1 判断题(21分)

- (1) 命题演算L的三条公理模式是相互独立的.
- (2) 已知 Γ 和 Σ 都是相容公式集, 若 $\Gamma \cup \Sigma$ 是不相容公式集, 则存在公式 q 使得 $\Gamma \vdash q$ 且 $\Sigma \vdash \neg q$.
- (3) 不含否定词的命题公式都是可满足公式.
- (4) K_N 的所有模型中, 等词一定解释为论域上的相等关系.
- (5) $\forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x)) \rightarrow \forall x \exists y R(x, y)$ 是逻辑有效式.
- (6) 重言式集合是命题语言范围内逻辑推理规律的形式化表达.
- (7) 哥德尔不完备性定理证明中的不可判定命题是一个真命题.

2 简答题(12*2分)

- (1) 简述关于逻辑研究内容的三种主要观点. "公设"在应用逻辑系统中的作用是什么. 并举例说明.
- (2) 严格地说, 什么是"证明". 关于"证明"与"计算"之间关系已得到一些严格证明结果. 描述一个一阶逻辑中的, 得到严格证明的结果.

3 直接证明

$$\vdash (\neg p \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow p)$$

4 三个箱子, 有且只有一个里面有金子. 三句话有且只有一个真话:

- (1) 第二个箱子没有金子
- (2) 第二个箱子有金子
- (3) 第一个箱子没有金子

请使用命题演算证明哪个箱子里有金子.

5 证明

$$\vdash \forall x_1 \forall x_2 (R_1(x_1) \rightarrow R_1(x_2)) \rightarrow (\exists x_1 R_1(x_1) \rightarrow \forall x_1 R_1(x_1))$$

6 证明

$$\mathcal{N} \vdash \bar{0} \times x \approx \bar{0}$$

2 2018年春季期末

1 判断题(3%*8)

- (1) $(p \rightarrow q) \rightarrow ((r \rightarrow \neg p) \rightarrow (r \rightarrow \neg q))$ 是重言式. [x]
- (2) 所有的自然数是整数不能在L中表达, 但能在K中较好地表达. [✓]
- (3) Γ 的一个正规模型不一定把 $\approx$ 解释为相等. [x]
- (4) $f(a, x_2)$ 对 $R_1^2(b, x_1) \rightarrow \forall x_1 R_2^2(x_1, x_2)$ 中的 x_2 是自由的. [✓]
- (5) 递归函数是 K_N 可表示的. [✓]
- (6) $\vdash p$ 的判定可以用真值表的方法. [x]
- (7) $\Gamma \models p$, 则 p 的每个模型也是 Γ 的模型. [x]
- (8)

2 简答题

- (1) 本学期你学习数理逻辑的最大收获是什么?

最大的收获是让自己一定程度上克服了对直觉的依赖, 转而借助逻辑来考虑事情. 这种品质是十分重要的. 在数学发展的历史上, 就有很多克服直觉而获得的新创造, 甚至是推翻了原有不合理的理论. 比如哥德尔就能够在大家都在依照自己的直觉, 想要尝试去证明完备的大势之下, 毅然证明出了哥德尔不完备性定理.

- (2) 直观地解释“模型”的含义. 模型相当于一个给定的问题的讨论域, 在这个讨论域下, 前提集的内容都是成立的, 那么也就能以此为基础去进行推导, 进而得到其他命题的真伪.

- (3) Godel 不完全性定理证明的主要步骤?

1° 先构造一个公式 $p(\bar{m})$, 其直观理解是“它从 K_N 不可证”

2° 证明 $\vdash p(\bar{m})$ 和 $\vdash \neg p(\bar{m})$ 都不成立

3° 从而得到不完备

3 $\vdash p \rightarrow \neg\neg p$ 的直接证明和简化证明.

- 直接证明:

(1)	$\neg\neg p \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow \neg\neg p)$	(L1)
(2)	$(\neg\neg p \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow \neg\neg p)) \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p))$	(L2)
(3)	$(\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)$	MP(1)(2)
(4)	$\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)$	(L1)
(5)	$\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p$	MP(3)(4)
(6)	$\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)$	(L1)
(7)	$(\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)$	(L3)
(8)	$((\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow ((\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)))$	(L1)
(9)	$\neg\neg p \rightarrow ((\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p))$	MP(7)(8)
(10)	$(\neg\neg p \rightarrow ((\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p))) \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)))$	(L2)
(11)	$(\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p))$	MP(9)(10)
(12)	$\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p)$	(L1)
(13)	$\neg\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)$	MP(11)(12)
(14)	$(\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)$	(L3)
(15)	$((\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow ((\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)))$	(L1)
(16)	$\neg\neg p \rightarrow ((\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p))$	MP(14)(15)
(17)	$(\neg\neg p \rightarrow ((\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p))) \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)))$	(L2)
(18)	$(\neg\neg p \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg\neg\neg p)) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p))$	MP(16)(17)
(19)	$\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)$	MP(13)(18)
(20)	$(\neg\neg p \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)) \rightarrow ((\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p))$	(L2)
(21)	$(\neg\neg p \rightarrow \neg\neg p) \rightarrow (\neg\neg p \rightarrow p)$	MP(19)(20)
(22)	$\neg\neg p \rightarrow p$	MP(5)(21)

● 简化证明:

课本 P_{26}

4 $\vdash \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$ 是否正确? 证明你的结论

设 $M = \{N, \emptyset, \{\geq\}\}$, I 把 x_2 指派成 0, 那么 $I(\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)) = t$, 但 $I(\neg \exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)) = f$,

从而 $\not\models \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$

也就是 $\not\models \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$

5 将公式 $(\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 R_1^1(x_2)) \rightarrow \forall x_1 \forall x_2 R_2^2(x_1, x_2)$ 化为前束合取范式

1. $(\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 R_1^1(x_2)) \rightarrow \forall x_3 \forall x_4 R_2^2(x_3, x_4)$
2. $\forall x_3 \forall x_4 ((\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg \exists x_2 R_1^1(x_2)) \rightarrow R_2^2(x_3, x_4))$
3. $\forall x_3 \forall x_4 ((\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \neg R_1^1(x_2)) \rightarrow R_2^2(x_3, x_4))$
4. $\forall x_3 \forall x_4 ((\exists x_1 (R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \neg R_1^1(x_2)))) \rightarrow R_2^2(x_3, x_4))$
5. $\forall x_3 \forall x_4 \forall x_1 ((\forall x_5 (R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg R_1^1(x_5))) \rightarrow R_2^2(x_3, x_4))$
6. $\forall x_3 \forall x_4 \forall x_1 \exists x_5 ((R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow \neg R_1^1(x_5)) \rightarrow R_2^2(x_3, x_4))$
7. $\forall x_3 \forall x_4 \forall x_1 \exists x_5 (\neg(\neg R_1^2(x_1, x_2) \vee \neg R_1^1(x_5)) \vee R_2^2(x_3, x_4))$
8. $\forall x_3 \forall x_4 \forall x_1 \exists x_5 ((R_1^2(x_1, x_2) \wedge R_1^1(x_5)) \vee R_2^2(x_3, x_4))$
9. $\forall x_3 \forall x_4 \forall x_1 \exists x_5 (R_1^2(x_1, x_2) \vee R_2^2(x_3, x_4)) \wedge (R_1^1(x_5) \vee R_2^2(x_3, x_4))$

6 Γ 是公式集, 其中的公式都形如 $p(a_1, a_2)$, 直观解释为 a_1 是 a_2 的父母, 谓词 $A(a_1, a_2)$ 的直观解释为 a_1 是 a_2 的祖先, 且有

$$\Gamma \cup \{A(x_1, x_2) \leftrightarrow p(x_1, x_2)\} \vdash A(a_1, a_2)$$

试写出 $p(x_1, x_2)$ 在一阶逻辑中的形式.

3 2017年春季期末

1 判断题 3×10 分

2 简答题 14分

(1) K_5 限制条件的意义. 举例说明.

抄思考题

(2) 哥德尔不完备性定理怎么构造不可证明命题 $p(\overline{m})$ 的?

抄书

3 直接证明与简化证明

$$\{p \rightarrow (q \rightarrow r)\} \vdash (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow r)$$

这踏马是小测题.

• 直接证明

1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (已知)

2) $((((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow r)) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p))) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow r)$
(L2)

3) $((((q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow r)))$ (L2)

4) $(q \rightarrow (p \rightarrow r)) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r))$ (L2)

5) $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ (L1)

6) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$ (L2)

7) $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$ (MP 1, 6)

8) $((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$ (L1)

9) $q \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$ (MP 7,8)

10) $(q \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))) \rightarrow ((q \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r)))$ (L2)

11) $(q \rightarrow (p \rightarrow q)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$ (MP 9, 10)

12) $q \rightarrow (p \rightarrow r)$ (MP 5, 11)

13) $(q \rightarrow p) \rightarrow (q \rightarrow r)$ (MP 12, 4)

14) $((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow p) \rightarrow r)$ (MP 13, 3)

15) $((((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow r)$ (MP 14, 2)

• 简化证明:

以下公式由 $\{p \rightarrow (q \rightarrow r), ((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p), (q \rightarrow p) \rightarrow q\}$ 可证:

- 1) $(q \rightarrow p) \rightarrow q$ (已知)
- 2) $((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$ (已知)
- 3) $q \rightarrow p$ (MP 1, 2)
- 4) q (MP 3, 1)
- 5) p (MP 4, 3)
- 6) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (已知)
- 7) $q \rightarrow r$ (MP 5, 6)
- 8) r (MP 4, 7)

故由演绎定理, 知 $\{p \rightarrow (q \rightarrow r)\} \vdash (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)) \rightarrow (((q \rightarrow p) \rightarrow q) \rightarrow r)$

4 证明

$$\vdash \exists x_1 \forall x_2 R(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$$

- 1) $R(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_1 R(x_1, x_2)$ ($\exists_1$ 规则)
- 2) $\forall x_2 ((R(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_1 R(x_1, x_2)))$ (1, Gen)
- 3) $\forall x_2 ((R(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_1 R(x_1, x_2)) \rightarrow (\forall x_2 R(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)))$ (练习15.2)
- 4) $\forall x_2 R(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$ (MP 2, 3)

由演绎定理:

$$\{\forall x_2 R(x_1, x_2)\} \vdash \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$$

由 $\exists_2$ 规则(Gen变元 x_2 不在 $\forall x_2 R(x_1, x_2)$ 中自由出现, 且 x_1 不在 $\forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$ 中自由出现):

$$\{\exists x_1 \forall x_2 R(x_1, x_2)\} \vdash \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$$

由演绎定理(Gen变元 x_2 不在 $\exists x_1 \forall x_2 R(x_1, x_2)$ 中自由出现):

$$\exists x_1 \forall x_2 R(x_1, x_2) \rightarrow \forall x_2 \exists x_1 R(x_1, x_2)$$

5 前束范式

$$\exists x_1 R(x_1, x_2) \vee (R'(x_2) \rightarrow \neg \forall x_1 \exists x_2 (x_2 \approx x_1))$$

- 1) $(\neg \exists x_1 R(x_1, x_2)) \rightarrow (R'(x_2) \rightarrow \exists x_4 \forall x_3 \neg (x_3 \approx x_4))$ ($\vee, \forall$ 和 $\exists$ 的定义, 两个双否律)
- 2) $\forall x_1 \neg R(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_4 \forall x_3 (R'(x_2) \rightarrow \neg (x_3 \approx x_4))$ (78页命题2的2°, $\exists$ 的定义, 两个双否律)

- 3) $\exists x_4 \forall x_3 (\forall x_1 \neg R(x_1, x_2) \rightarrow (R'(x_2) \rightarrow \neg(x_3 \approx x_4)))$ (78页命题2的2°)
- 4) $\exists x_4 \forall x_3 \exists x_1 (\neg R(x_1, x_2) \rightarrow (R'(x_2) \rightarrow \neg(x_3 \approx x_4)))$ (78页命题2的3°)
- 6 构造一个 K_p 偏序运算 ???